Ejercicio simulación 1 *: Demandas con preferencias Cobb-Douglas*

1)*Simulación de ingresos con distribución chi cuadrado con "k" grados de libertad:*
El ingreso simulado varía de manera positiva con los valores de k, por lo cual se debe elegir k en función de la media de los ingresos que se quieran simular. La dispersión del ingreso simulado va a aumentar, además hay un efecto en la asimetría, ya que con k lo suficientemente grande, por el teorema central del límite, la distribución se aproxima a la de una normal.

5) *Shock de un aumento del 20% en el precio del bien 1:*

La distribución del consumo de el bien afectado luego del shock tiene una densidad más centrada a la izquierda, por lo que tiene una media más baja.

6) *Visualización comparada:*

La masa de hogares que antes del shock consumían poco del bien 1, ahora prácticamente dejan de consumir. Por otro lado, la utilidad indirecta promedio cae aproximadamente un 0.3.

7) *Introducción de heterogeneidad en las preferencias y comparación con caso homogéneo:*

En el caso homogéneo, la demanda en todos los hogares es afectada de igual manera, y como resultado la utilidad cae de forma agregada. Por otro lado, en el caso heterogéneo la utilidad cae de manera asimétrica al igual que el consumo, ya que la valoración por ese bien varia en la población, por lo que aquellos que tienen una valoración alta son más afectados y siguen manteniendo un consumo elevado aún después del shock, y por otro lado los que lo valoraban muy poco reducen mucho el consumo de él bien afectado. Finalmente, al comparar las probabilidades de bajo consumo, en el caso heterogéneo, la misma aumenta más por el shock que en el caso homogéneo. En particular, la dispersión de "alfa" genera una mayor variabilidad en los niveles absolutos de consumo.